An Al Rivaldi
24060124120030

1. Jelaskan bagaimana cara kerja kode Lengan di atas!

   Answer.

   Program ini bekerja dengan menggabungkan perintah geser (translasi) dan putar (rotasi) pada objek tiga dimensi. Pengguna dapat mengendalikan pergerakan benda ini melalui papan ketik menggunakan tombol 's', 'S', 'e', dan 'E'. Setiap kali tombol tersebut ditekan, fungsi keyboard akan memprosesnya dengan menambah atau mengurangi nilai sudut pada bagian bahu (*shoulder*) maupun siku (*elbow*) sebesar 5 derajat. Agar perubahan posisi tersebut langsung terlihat secara visual sebagai animasi, fungsi `glutPostRedisplay()` dipanggil untuk menggambar ulang seluruh objek di layar.

   Proses penggambaran objek dilakukan di dalam fungsi `display` dengan menerapkan sistem sambungan yang saling terikat. Pengaturan posisi ini dikelola oleh perintah `glPushMatrix()` dan `glPopMatrix()` yang berfungsi untuk menyimpan serta mengembalikan status koordinat agar setiap sendi tetap berada pada tempatnya. Secara teknis, pergerakan setiap ruas lengan dijalankan dengan memanggil `glTranslatef` untuk menentukan letak titik engselnya, kemudian diputar menggunakan `glRotatef` berdasarkan nilai sudut yang sudah diubah. Adapun bentuk fisik dari setiap segmen lengan diciptakan dengan mengatur ukurannya melalui `glScalef(2.0, 0.4, 1.0)` dan ditampilkan menggunakan fungsi `glutWireCube(1.0)` untuk membentuk kotak kerangka.

2. Tambahan telapak tangan beserta jari-jari dari lengan sebelumnya. Untuk telapak tangan dan jari-jari bisa digerakkan menggunakan keyboard

   Answer.

```
#include <GL/glut.h>
#include <stdlib.h>

static int shoulder = 0, elbow = 0, palm = 0;
static int thumb = 0, index_finger = 0, middle_finger = 0, ring_finger = 0, pinky_finger =
0;

static float cam_rot_x = 25.0, cam_rot_y = 45.0;

void init(void) {
    glClearColor(0.0, 0.0, 0.0, 0.0);
    glShadeModel(GL_FLAT);
}

void display(void) {
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
```

An Al Rivaldi
24060124120030

```
        glPushMatrix();

            // --- KONTROL KAMERA (POV) ---
            glRotatef(cam_rot_x, 1.0, 0.0, 0.0);
            glRotatef(cam_rot_y, 0.0, 1.0, 0.0);

            // Segment Bahu
            glTranslatef(-2.0, 0.0, 0.0);
            glRotatef((GLfloat) shoulder, 0.0, 0.0, 1.0);
            glTranslatef(1.0, 0.0, 0.0);
            glPushMatrix();
                glScalef(2.0, 0.5, 0.6);
                glutWireCube(1.0);
            glPopMatrix();

            // Segment Siku
            glTranslatef(1.0, 0.0, 0.0);
            glRotatef((GLfloat) elbow, 0.0, 0.0, 1.0);
            glTranslatef(1.0, 0.0, 0.0);
            glPushMatrix();
                glScalef(2.0, 0.4, 0.5);
                glutWireCube(1.0);
            glPopMatrix();

            // Segment Telapak Tangan
            glTranslatef(1.0, 0.0, 0.0);
            glRotatef((GLfloat) palm, 0.0, 0.0, 1.0);
            glPushMatrix();
                glTranslatef(0.5, 0.0, 0.0);
                glScalef(1.0, 0.3, 1.2);
                glutWireCube(1.0);
            glPopMatrix();

            // --- BAGIAN 5 JARI ---
            // Ibu Jari
            glPushMatrix();
                glTranslatef(0.25, 0.0, 0.65);
                glRotatef(45.0, 0.0, 1.0, 0.0);
                glRotatef(60.0, 1.0, 0.0, 0.0);
                glRotatef((GLfloat) thumb, 0.0, 0.0, 1.0);
                glTranslatef(0.2, 0.0, 0.0);
                glPushMatrix();
                    glScalef(0.4, 0.15, 0.25);
                    glutWireCube(1.0);
                glPopMatrix();
            glPopMatrix();
```

An Al Rivaldi
24060124120030

```
        // Jari Telunjuk
        glPushMatrix();
            glTranslatef(1.0, 0.0, 0.22);
            glRotatef((GLfloat) index_finger, 0.0, 0.0, 1.0);
            glTranslatef(0.25, 0.0, 0.0);
            glPushMatrix();
                glScalef(0.5, 0.15, 0.2);
                glutWireCube(1.0);
            glPopMatrix();
        glPopMatrix();

        // Jari Tengah
        glPushMatrix();
            glTranslatef(1.0, 0.0, 0.0);
            glRotatef((GLfloat) middle_finger, 0.0, 0.0, 1.0);
            glTranslatef(0.3, 0.0, 0.0);
            glPushMatrix();
                glScalef(0.6, 0.15, 0.2);
                glutWireCube(1.0);
            glPopMatrix();
        glPopMatrix();

        // Jari Manis
        glPushMatrix();
            glTranslatef(1.0, 0.0, -0.22);
            glRotatef((GLfloat) ring_finger, 0.0, 0.0, 1.0);
            glTranslatef(0.25, 0.0, 0.0);
            glPushMatrix();
                glScalef(0.5, 0.15, 0.2);
                glutWireCube(1.0);
            glPopMatrix();
        glPopMatrix();

        // Jari Kelingking
        glPushMatrix();
            glTranslatef(1.0, 0.0, -0.45);
            glRotatef((GLfloat) pinky_finger, 0.0, 0.0, 1.0);
            glTranslatef(0.2, 0.0, 0.0);
            glPushMatrix();
                glScalef(0.4, 0.15, 0.2);
                glutWireCube(1.0);
            glPopMatrix();
        glPopMatrix();

    glPopMatrix();
    glutSwapBuffers();
}
```

An Al Rivaldi
24060124120030

```
void reshape(int w, int h) {
    glViewport(0, 0, (GLsizei) w, (GLsizei) h);
    glMatrixMode(GL_PROJECTION);
    glLoadIdentity();
    gluPerspective(65.0, (GLfloat) w / (GLfloat) h, 1.0, 20.0);
    glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
    glLoadIdentity();
    glTranslatef(0.0, 0.0, -8.0);
}

void keyboard(unsigned char key, int x, int y) {
    switch (key) {
        case 's': shoulder = (shoulder + 5) % 360; glutPostRedisplay(); break;
        case 'S': shoulder = (shoulder - 5) % 360; glutPostRedisplay(); break;
        case 'e': elbow = (elbow + 5) % 360; glutPostRedisplay(); break;
        case 'E': elbow = (elbow - 5) % 360; glutPostRedisplay(); break;
        case 'p': palm = (palm + 5) % 360; glutPostRedisplay(); break;
        case 'P': palm = (palm - 5) % 360; glutPostRedisplay(); break;
        case 't': thumb = (thumb + 5) % 360; glutPostRedisplay(); break;
        case 'T': thumb = (thumb - 5) % 360; glutPostRedisplay(); break;
        case 'j': index_finger = (index_finger + 5) % 360; glutPostRedisplay(); break;
        case 'J': index_finger = (index_finger - 5) % 360; glutPostRedisplay(); break;
        case 'm': middle_finger = (middle_finger + 5) % 360; glutPostRedisplay(); break;
        case 'M': middle_finger = (middle_finger - 5) % 360; glutPostRedisplay(); break;
        case 'r': ring_finger = (ring_finger + 5) % 360; glutPostRedisplay(); break;
        case 'R': ring_finger = (ring_finger - 5) % 360; glutPostRedisplay(); break;
        case 'k': pinky_finger = (pinky_finger + 5) % 360; glutPostRedisplay(); break;
        case 'K': pinky_finger = (pinky_finger - 5) % 360; glutPostRedisplay(); break;
        case 27: exit(0); break;
        default: break;
    }
}

void specialKeys(int key, int x, int y) {
    if (key == GLUT_KEY_RIGHT) cam_rot_y += 5;
    else if (key == GLUT_KEY_LEFT) cam_rot_y -= 5;
    else if (key == GLUT_KEY_UP) cam_rot_x += 5;
    else if (key == GLUT_KEY_DOWN) cam_rot_x -= 5;
    glutPostRedisplay();
}

int main(int argc, char** argv) {
    glutInit(&argc, argv);
    glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB);
    glutInitWindowSize(900, 600);
    glutInitWindowPosition(100, 100);
```

An Al Rivaldi
24060124120030

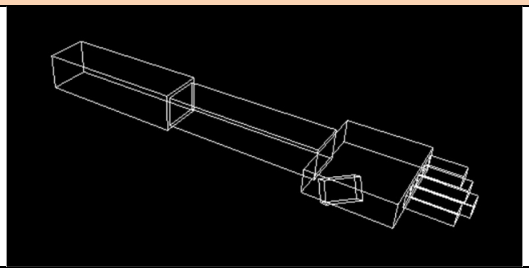
```
        glutCreateWindow("Lengan 3D");
        init();
        glutDisplayFunc(display);
        glutReshapeFunc(reshape);
        glutKeyboardFunc(keyboard);
        glutSpecialFunc(specialKeys);
        glutMainLoop();
        return 0;
    }
```

3. Simulasikan menggunakan sumbu x,y,z bagaimana operasi yang dilakukan ketika keyboard di ketik (dalam bentuk screenshot dan milimeter blok).

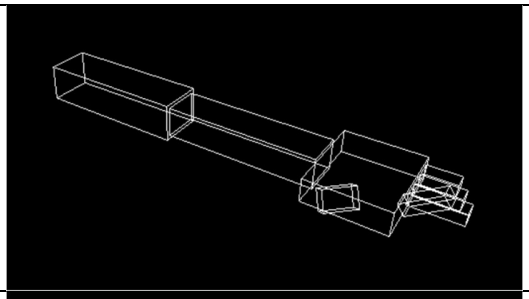
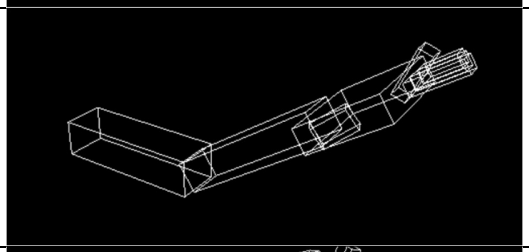
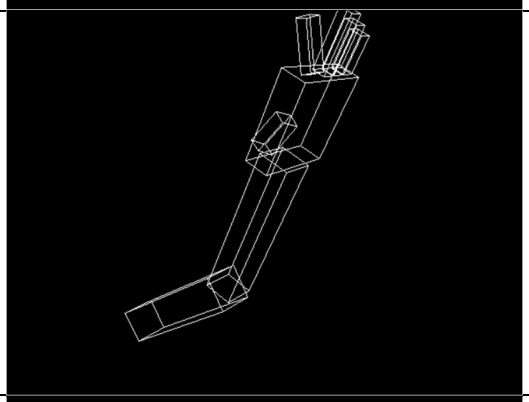
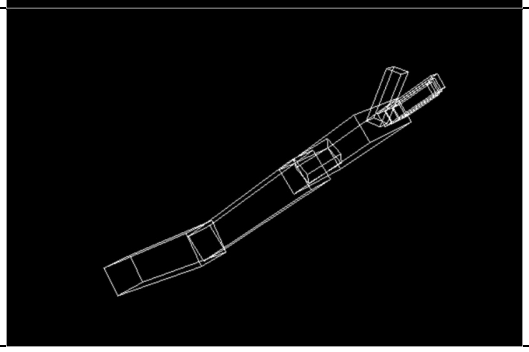
Answer.

Di dalam program tersebut, seluruh bagian lengan mulai dari bahu, siku, telapak tangan, hingga kelima jarinya dirancang untuk berputar pada poros tertentu (sumbu Z) layaknya sebuah engsel. Kita bisa mengontrol arah putarannya menggunakan tombol keyboard; misalnya, menekan huruf kecil seperti 's' akan membuat bahu berputar ke satu arah (berlawanan arah jarum jam), sedangkan huruf kapital 'S' akan memutarnya ke arah yang berlawanan (searah jarum jam). Selain menggerakkan sendi-sendi tersebut, kita juga bisa bebas mengubah sudut pandang kamera menggunakan tombol panah di keyboard untuk melihat bentuk lengan dari berbagai sisi secara lebih jelas.

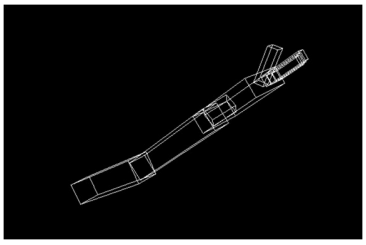
Gerakan lengan ini mengikuti aturan sambungan yang saling terikat, di mana bagian atas akan membawa bagian di bawahnya ikut bergerak. Sebagai contoh, jika kita memutar bahu, maka seluruh bagian mulai dari siku hingga ujung jari akan ikut berayun mengikuti poros bahu tersebut karena bahu adalah pusat kendali utama. Hal yang sama berlaku jika kita menggerakkan siku atau telapak tangan, di mana bagian-bagian yang menempel setelahnya akan otomatis ikut bergeser. Namun, jika kita hanya menekan tombol untuk jari tertentu, seperti 't' untuk jempol atau 'j' untuk telunjuk, maka hanya jari itu saja yang bergerak tanpa memengaruhi posisi lengan lainnya karena jari-jari tersebut berada di posisi paling ujung dalam rangkaian.

Insert user	Output
Initial State	

An Al Rivaldi
24060124120030

‘j’ sebanyak 7 kali	
‘e’ sebanyak 7 kali	
‘s’ sebanyak 5 kali	
‘E’ sebanyak 4 kali	

Sehingga dengan input dari user yaitu:

j → j → j → j → j → j → j → e → e → e → e → e → e → e → s → s → s → s → s → E → E → E → E

Berakhir dengan final condition: